

CAHIER DES CHARGES

BRICELO

Plateforme web de marketplace multi-vendeurs

1. Présentation générale

1.1 Contexte

BRICELO est une plateforme web de marketplace multi-vendeurs destinée à mettre en relation des acheteurs et des vendeurs sur une même infrastructure numérique. Le projet vise, pour sa première version, à proposer une expérience comparable aux grandes plateformes e-commerce locales telles qu'Iziway et Glotelho : catalogue de produits, boutiques vendeurs, panier, commande, paiement, livraison, suivi et gestion administrative.

1.2 Vision

Construire une marketplace moderne, fiable, responsive et évolutive, capable d'accueillir progressivement un grand nombre de vendeurs, de produits et d'utilisateurs, tout en conservant une architecture simple à exploiter au démarrage.

1.3 Périmètre initial

- Marketplace multi-vendeurs accessible sur navigateur web.
- Inscription, authentification et gestion des profils.
- Création et administration de boutiques vendeurs.
- Catalogue, catégories, recherche, filtres et fiches produits.
- Panier et commande, y compris la gestion de plusieurs articles.
- Paiement en ligne via CinetPay.
- Gestion des commandes, statuts, livraison et suivi.
- Notifications transactionnelles essentielles.
- Évaluations et avis sur les produits/commandes.
- Tableaux de bord client, vendeur et administrateur.
- Chatbot IA intégré avec Groq pour l'assistance et l'orientation des utilisateurs.

Hors périmètre V1 : moteur de recommandation avancé, scoring intelligent des vendeurs, comparaison intelligente, pricing dynamique, détection automatisée de fraude, recherche sémantique avancée et autres fonctions IA. Ces éléments sont conservés comme perspectives d'évolution.

2. Objectifs

Objectif	Description
O1	Centraliser l'offre de plusieurs vendeurs sur une plateforme unique.
O2	Permettre à un particulier de rechercher, comparer et acheter des produits en ligne.
O3	Donner aux vendeurs un espace autonome

	pour gérer boutique, produits, stock et commandes.
O4	Sécuriser le cycle de paiement et de traitement des commandes.
O5	Fournir à l'administrateur des outils de contrôle, modération et pilotage.
O6	Préparer une architecture pouvant évoluer sans refonte complète.

3. Parties prenantes et rôles

Rôle	Responsabilités principales
Visiteur	Consulter le catalogue, rechercher des produits, consulter les boutiques et s'inscrire.
Client	Gérer son profil, panier, commandes, paiements, adresses, avis et notifications.
Vendeur	Gérer boutique, catalogue, variantes, prix, stock, commandes et informations commerciales.
Administrateur	Gérer utilisateurs, vendeurs, produits, catégories, commandes, paiements, contenus et paramètres.
Support	Consulter les demandes et assister les utilisateurs selon les droits attribués.

4. Fonctionnalités détaillées

4.1 Authentification et comptes

- Inscription par e-mail et mot de passe.
- Connexion, déconnexion et récupération de mot de passe.
- Gestion du profil et des informations de contact.
- Gestion des adresses de livraison.
- Gestion des rôles et des permissions.

4.2 Catalogue et recherche

- Catégories et sous-catégories.
- Produits avec nom, description, prix, images, stock, variantes et caractéristiques.
- Recherche par mots-clés.
- Filtres par catégorie, prix, disponibilité et autres attributs.
- Tri par prix, pertinence, nouveauté et popularité.
- Pagination et chargement optimisé.
- Fiche produit avec informations vendeur et avis.

4.3 Marketplace vendeurs

- Demande/activation d'un compte vendeur.
- Création et personnalisation de la boutique.
- Gestion du catalogue et des variantes.
- Gestion des stocks et disponibilité.
- Gestion des commandes reçues.
- Consultation des performances commerciales de base.
- Possibilité de suspendre un produit ou une boutique selon les règles de la plateforme.

4.4 Panier et commande

- Ajout, modification et suppression d'articles.
- Gestion des quantités et disponibilité.
- Calcul du sous-total, frais de livraison et total.
- Création d'une commande et de ses lignes.
- Gestion des statuts : en attente, confirmée, préparée, expédiée, livrée, annulée, retournée.
- Historique des commandes client.

4.5 Paiement

- Intégration CinetPay.
- Initialisation du paiement depuis la commande.
- Réception et vérification des notifications/webhooks de paiement côté serveur.
- Enregistrement du statut de transaction.
- Gestion des paiements réussis, échoués ou en attente.
- Traçabilité des références de transaction.

4.6 Livraison

- Saisie de l'adresse et des informations de livraison.
- Calcul ou configuration des frais selon les zones/modes définis.
- Choix d'un mode de livraison.
- Suivi du statut de livraison.
- Gestion des informations de livraison côté vendeur/admin.

4.7 Avis et évaluations

- Notation après achat.
- Commentaire sur le produit.
- Modération des avis par l'administrateur.
- Affichage de la note moyenne et du nombre d'avis.

4.8 Notifications

- Notifications liées aux commandes et paiements.
- Confirmation de création de commande.
- Notification de changement de statut.
- Notifications vendeur pour nouvelles commandes.
- Architecture prête pour e-mail et notifications web.

4.9 Chatbot IA Groq

- Interface conversationnelle accessible depuis la plateforme.
- Réponses aux questions générales sur le fonctionnement de BRICELO.
- Orientation vers les catégories, produits et fonctionnalités.
- Assistance de premier niveau pour les commandes et procédures.
- Accès contrôlé aux données : le chatbot ne doit pas exposer de données privées non autorisées.
- Les opérations sensibles (paiement, remboursement, changement de données critiques) restent soumises aux règles applicatives et ne doivent pas être exécutées sur simple réponse générée.

4.10 Administration

- Dashboard global.
- Gestion des utilisateurs et rôles.
- Validation, suspension et gestion des vendeurs.
- Gestion des catégories et attributs.
- Modération des produits.
- Consultation et suivi des commandes.
- Consultation des paiements et transactions.
- Gestion des contenus de la plateforme.
- Paramétrage des frais, zones et règles selon les besoins.
- Journalisation des actions administratives importantes.

5. Modèle de données conceptuel

Les principales entités prévues sont :

- User
- Role / Permission
- Seller
- Store
- Category
- Product

- ProductImage
- ProductVariant
- Inventory
- Cart
- CartItem
- Order
- OrderItem
- Payment
- Delivery
- Address
- Review
- Notification
- SupportConversation
- AIConversation
- AIMessage

Les images et autres fichiers sont stockés dans Supabase Storage ; PostgreSQL conserve les métadonnées et références nécessaires. Les mots de passe ne sont pas gérés directement dans les tables métier : l'authentification est déléguée à Supabase Auth.

6. Architecture technique

Couche	Technologie / principe
Frontend	Next.js basé sur React, TypeScript, interface responsive.
UI	Système de composants cohérent, design system BRICELO, palette Navy/Teal/Mint/Amber.
Backend	Supabase : PostgreSQL, Auth, Storage, Edge Functions.
Base de données	PostgreSQL avec contraintes, index, relations et Row Level Security.
Paieement	CinetPay, avec traitement serveur des webhooks.
IA	Groq via backend/Edge Function ; clé API jamais exposée au navigateur.
Hébergement web	Vercel.
Sécurité	HTTPS, RLS Supabase, validation des entrées, contrôle d'accès, secrets côté serveur.
Versionnement	Git + GitHub recommandé.
Observabilité	Logs, suivi des erreurs et métriques à prévoir dès le déploiement.

7. Exigences non fonctionnelles

- Responsive design : mobile, tablette et desktop.
- Temps de chargement optimisé et images compressées.
- Architecture modulaire et maintenable.
- Validation côté client et côté serveur.
- Row Level Security sur les données Supabase sensibles.
- Principe du moindre privilège pour les rôles.
- Secrets CinetPay et Groq uniquement côté serveur.
- Traçabilité des opérations sensibles.
- Gestion robuste des erreurs et états de paiement.
- Prévention des doublons de commande et traitement idempotent des webhooks.
- Pagination pour les listes volumineuses.
- Indexation des colonnes utilisées fréquemment dans les recherches et jointures.
- Préparation à la montée en charge sans sur-ingénierie initiale.

8. Identité visuelle et UX

Palette recommandée pour BRICELO :

Couleur	Hex	Usage
Deep Navy	#102A43	Navigation, titres, éléments structurants
Teal	#0F766E	Couleur principale de marque, CTA principaux
Mint	#14B8A6	États actifs, accents et éléments interactifs
Amber	#F59E0B	Promotions, alertes positives, mise en avant
White	#FFFFFF	Fonds et contraste
Slate	#52606D	Texte secondaire et informations

Direction artistique : moderne, premium mais accessible, forte lisibilité, cartes produits aérées, CTA visibles, iconographie simple et cohérente. La priorité est l'efficacité commerciale plutôt que les effets visuels.

9. Écrans principaux

- Accueil
- Catalogue / catégories
- Résultats de recherche
- Fiche produit
- Page boutique vendeur
- Panier

- Checkout
- Paiement
- Confirmation de commande
- Mes commandes
- Détail d'une commande
- Profil et adresses
- Favoris
- Centre de notifications
- Chatbot IA
- Dashboard vendeur
- Gestion produits vendeur
- Gestion commandes vendeur
- Dashboard administrateur
- Gestion utilisateurs/vendeurs
- Gestion catalogue
- Gestion commandes/paiements
- Paramètres

10. Flux fonctionnels critiques

10.1 Achat

Recherche → fiche produit → ajout panier → adresse → livraison → récapitulatif → paiement CinetPay → confirmation serveur → création/confirmation de commande → notification → traitement vendeur → livraison → clôture.

10.2 Vente

Vendeur activé → création boutique → ajout produit → validation/modération si nécessaire → produit publié → réception commande → préparation → expédition → livraison → suivi du paiement et du règlement selon le modèle financier retenu.

10.3 Chatbot

Utilisateur → question → backend BRICELO → récupération éventuelle d'un contexte autorisé → appel Groq → réponse → journalisation minimale et sécurisée.

11. Perspectives d'évolution

- Comparateur intelligent multi-vendeurs.
- Score de confiance automatisé des vendeurs.
- Recommandations personnalisées.
- Recherche sémantique et recherche conversationnelle.
- Détection de fraude et d'anomalies.
- Pricing et promotions intelligentes.
- Optimisation intelligente des itinéraires de livraison.
- Personnalisation avancée de la page d'accueil.
- Analyse prédictive des ventes et des stocks.
- Application mobile dédiée.
- Programme de fidélité.
- Gestion avancée du paiement/reversement multi-vendeurs.
- Extension régionale et internationale.

12. Plan de réalisation proposé

Phase	Livrables
Phase 1 – Cadrage	CDC final, architecture, modèle de données, règles métier.
Phase 2 – Fondations	Projet Next.js/TypeScript, Supabase, Auth, design system, CI/CD.
Phase 3 – Marketplace	Catalogue, recherche, boutiques, produits, panier.
Phase 4 – Transactions	Checkout, commandes, CinetPay, statuts et webhooks.
Phase 5 – Vendeurs	Dashboard, catalogue vendeur, stocks et commandes.
Phase 6 – Administration	Dashboard admin, modération, gestion utilisateurs/commandes/paiements.
Phase 7 – IA	Chatbot Groq, garde-fous et contexte autorisé.
Phase 8 – QA & sécurité	Tests fonctionnels, sécurité, performance, corrections.
Phase 9 – Déploiement	Production Vercel + Supabase, domaine, monitoring et sauvegardes.

13. Critères d'acceptation V1

- Un visiteur peut consulter le catalogue sans compte.
- Un client peut créer un compte, gérer ses adresses et passer une commande.
- Un client peut payer via CinetPay et obtenir un statut de paiement cohérent.
- Un vendeur peut gérer sa boutique, ses produits, son stock et ses commandes.

- Un administrateur peut contrôler les comptes, vendeurs, produits, commandes et paiements.
- Les droits d'accès empêchent un utilisateur d'accéder aux données d'un autre utilisateur ou vendeur.
- Les webhooks de paiement sont vérifiés côté serveur et traités de façon idempotente.
- Les images sont stockées dans Supabase Storage et non dans PostgreSQL.
- Le site est responsive sur mobile, tablette et desktop.
- Le chatbot Groq répond aux demandes prévues sans exposer de données confidentielles.
- Les erreurs critiques sont journalisées et le système peut être maintenu et déployé de façon reproductible.

14. Hypothèses et décisions à valider

- Le modèle exact de commission BRICELO sur les ventes reste à définir.
- Le mécanisme exact de reversement aux vendeurs doit être validé avec CinetPay et selon les contraintes contractuelles.
- Les règles de livraison (zones, tarifs, partenaires, délais) restent à formaliser.
- Les règles de retour, remboursement, garantie et litige doivent être définies avant la mise en production.
- Les catégories et attributs produits seront définis progressivement.
- Le stockage média devra être dimensionné selon le volume réel de photos/vidéos.
- Les conditions juridiques, CGV, politique de confidentialité et règles de protection des données devront être rédigées avant lancement public.